绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2013 年全国硕士研究生招生考试

数学（一）解析

（科目代码：301）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	32 分	24 分	94 分
自测分			

2013 年全国硕士研究生招生考试数学（一）解析

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 已知极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\arctan x}{x^k}=c$，其中 k,c 为常数，且 $c\neq 0$，则（　）.

（A）$k=2,c=-\dfrac{1}{2}$　　（B）$k=2,c=\dfrac{1}{2}$　　（C）$k=3,c=-\dfrac{1}{3}$　　（D）$k=3,c=\dfrac{1}{3}$

【答案】(D)

【解析】

（法一）因为 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\arctan x}{x^k}=c$，且 $c\neq 0$，所以 $\lim\limits_{x\to 0}x^k=0$.

又因为 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\dfrac{1}{1+x^2}}{kx^{k-1}}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2}{kx^{k-1}}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{kx^{k-3}}$，所以根据洛必达法则，可知：

当 $k>3$ 时，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\arctan x}{x^k}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\dfrac{1}{1+x^2}}{kx^{k-1}}=\infty$；

当 $k<3$ 时，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\arctan x}{x^k}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\dfrac{1}{1+x^2}}{kx^{k-1}}=0$.

故依题设，可知 $k=3$，$c=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\arctan x}{x^k}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\dfrac{1}{1+x^2}}{kx^{k-1}}=\dfrac{1}{3}$.

（法二）因为 $x-\arctan x=x-\left[x-\dfrac{1}{3}x^3+o\left(x^3\right)\right]=\dfrac{1}{3}x^3+o\left(x^3\right)$，

所以 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\arctan x}{x^k}=\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{x^{3-k}}{3}+\dfrac{o\left(x^3\right)}{x^k}\right]$.

由于当 $k>3$ 时，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\arctan x}{x^k}=\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{x^{3-k}}{3}+\dfrac{o\left(x^3\right)}{x^k}\right]=\infty$；

当 $k<3$ 时，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\arctan x}{x^k}=\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{x^{3-k}}{3}+\dfrac{o\left(x^3\right)}{x^k}\right]=0$，

故依题设知 $k=3$，$c=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\arctan x}{x^k}=\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{x^{3-k}}{3}+\dfrac{o\left(x^3\right)}{x^k}\right]=\dfrac{1}{3}$，即选项（D）正确.

(2) 曲面 $x^2+\cos(xy)+yz+x=0$ 在点 $(0,1,-1)$ 处的切平面方程为（　）.

（A） $x-y+z=-2$　　（B） $x+y+z=0$　　（C） $x-2y+z=-3$　　（D） $x-y-z=0$

【答案】（A）

【解析】

记 $F(x,y,z)=x^2+\cos(xy)+yz+x$，

则 $\dfrac{\partial F(x,y,z)}{\partial x}=2x-y\sin(xy)+1$，$\dfrac{\partial F(x,y,z)}{\partial y}=-x\sin(xy)+z$，$\dfrac{\partial F(x,y,z)}{\partial z}=y$.

因为 $\dfrac{\partial F(0,1,-1)}{\partial x}=1$，$\dfrac{\partial F(0,1,-1)}{\partial y}=-1$，$\dfrac{\partial F(0,1,-1)}{\partial z}=1$，

所以曲面 $F(x,y,z)=0$ 在点 $(0,1,-1)$ 处的切平面方程为 $x-(y-1)+z+1=0$，

即 $x-y+z=-2$，所以应选（A）.

【小崔点睛】

切平面方程一般两种类型：

① $F(x,y,z)=0$，法向量为 $\boldsymbol{n}=(F_x,F_y,F_z)$；

② $z=z(x,y)$，法向量为 $\boldsymbol{n}=\pm(z_x,z_y,-1)$.

如果知识点不熟悉，可以在我的 B 站里搜索“空间曲面的切平面和法向量”，有详细推导！

(3) 设 $f(x)=\left|x-\dfrac{1}{2}\right|$，$b_n=2\int_0^1 f(x)\sin n\pi x\mathrm{d}x(n=1,2,\cdots)$. 令 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\sin n\pi x$，则 $S\left(-\dfrac{9}{4}\right)=$（　）.

（A） $\dfrac{3}{4}$　　（B） $\dfrac{1}{4}$　　（C） $-\dfrac{1}{4}$　　（D） $-\dfrac{3}{4}$

【答案】（C）

【解析】

由题意知 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\sin n\pi x$ 是 $f(x)$ 周期为 2 的正弦级数展开式，由于是正弦级数，需要对 $f(x)$ 做一个奇延拓.

根据狄利克雷收敛定理，得 $S\left(-\dfrac{9}{4}\right)=S\left(-\dfrac{1}{4}\right)=F\left(-\dfrac{1}{4}\right)=-f\left(\dfrac{1}{4}\right)=-\dfrac{1}{4}$，

由此可知选项（C）是正确的.

【小崔点睛】

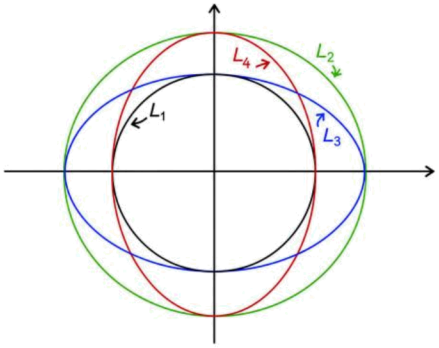
如果知识点不熟悉，可以在我的 B 站里搜索“傅里叶级数专题”！

(4) 设 $L_1:x^2+y^2=1$，$L_2:x^2+y^2=2$，$L_3:x^2+2y^2=2$，$L_4:2x^2+y^2=2$ 为四条逆时针方向的平面曲线. 记 $I_i=\oint_{L_i}\left(y+\frac{y^3}{6}\right)\mathrm{d}x+\left(2x-\frac{x^3}{3}\right)\mathrm{d}y\ (i=1,2,3,4)$，则 $\max\{I_1,I_2,I_3,I_4\}=$（　）.

（A）I_1　　（B）I_2　　（C）I_3　　（D）I_4

【答案】(D)

【解析】



设 $D_1:x^2+y^2\le 1$，$D_2:x^2+y^2\le 2$，$D_3:\frac{x^2}{2}+y^2\le 1$，$D_4:x^2+\frac{y^2}{2}\le 1$，并记 $D=D_3\bigcap D_4$.

根据格林公式，可得 $I_i=\oint_{L_i}\left(y+\frac{y^3}{6}\right)\mathrm{d}x+\left(2x-\frac{x^3}{3}\right)\mathrm{d}y=\iint\limits_{D_i}\left[\left(2-x^2\right)-\left(1+\frac{1}{2}y^2\right)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$$=\iint\limits_{D_i}\left[1-\left(x^2+\frac{1}{2}y^2\right)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

（法一）

$$I_1=\iint\limits_{D_1}\left[1-\left(x^2+\frac{1}{2}y^2\right)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y<\iint\limits_{D}\left[1-\left(x^2+\frac{1}{2}y^2\right)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y<\iint\limits_{D_4}\left[1-\left(x^2+\frac{1}{2}y^2\right)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y=I_4,$$

$$I_3=\iint\limits_{D_3}\left[1-\left(x^2+\frac{1}{2}y^2\right)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{D}\left[1-\left(x^2+\frac{1}{2}y^2\right)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint\limits_{D_3-D}\left[1-\left(x^2+\frac{1}{2}y^2\right)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$<\iint\limits_{D}\left[1-\left(x^2+\frac{1}{2}y^2\right)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y<I_4,$$

$$I_2=\iint\limits_{D_2}\left[1-\left(x^2+\frac{1}{2}y^2\right)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{D_4}\left[1-\left(x^2+\frac{1}{2}y^2\right)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint\limits_{D_2-D_4}\left[1-\left(x^2+\frac{1}{2}y^2\right)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$<\iint\limits_{D_4}\left[1-\left(x^2+\frac{1}{2}y^2\right)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y=I_4,$$

所以 $\max\{I_1,I_2,I_3,I_4\}=I_4$，答案应选（D）.

（法二）几何意义：

根据 $I_i=\iint\limits_{D_i}\left[1-\left(x^2+\frac{1}{2}y^2\right)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，可知当满足被积函数都大于等于 0 时，$I_i$ 最大.

而区域D_4刚好是满足$1-\left(x^2+\frac{1}{2}y^2\right)\geq 0$的全部区域，故$I_4$最大，答案选（D）.

(5) 设$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$均为$n$阶矩阵，若$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{C}$，且$\boldsymbol{B}$可逆，则（　）.

（A） 矩阵$\boldsymbol{C}$的行向量组与矩阵$\boldsymbol{A}$的行向量组等价

（B） 矩阵$\boldsymbol{C}$的列向量组与矩阵$\boldsymbol{A}$的列向量组等价

（C） 矩阵$\boldsymbol{C}$的行向量组与矩阵$\boldsymbol{B}$的行向量组等价

（D） 矩阵$\boldsymbol{C}$的列向量组与矩阵$\boldsymbol{B}$的列向量组等价

【答案】（B）

【解析】

设矩阵$\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)$，$\boldsymbol{C}=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\cdots,\boldsymbol{\gamma}_n)$，其中$\boldsymbol{\alpha}_i,\boldsymbol{\gamma}_i\,(i=1,2,\cdots,n)$均为$n$维列向量.

由题设有$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\cdots,\boldsymbol{\gamma}_n)$和$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\cdots,\boldsymbol{\gamma}_n)\boldsymbol{B}^{-1}$，

即矩阵$\boldsymbol{A}$的列向量组$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$与矩阵$\boldsymbol{C}$的列向量组$\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\cdots,\boldsymbol{\gamma}_n$能相互线性表示，

所以矩阵$\boldsymbol{A}$的列向量组与矩阵$\boldsymbol{C}$的列向量组等价，选项（B）正确.

【小崔点睛】

【条件$AB=C$思路总结😊】

① **矩阵的秩：**考察矩阵的秩，那围绕着秩的性质，$r(C)\leq\min\{r(A),r(B)\}$；

② **向量组：**C对应列向量组可由A对应列向量组线性表示，C对应行向量组可由B对应行向量组线性表示；

③ **矩阵方程：**若矩阵A和C已知，B未知，可从矩阵方程的角度来求解；有时可能需要转置成$B^TA^T=C^T$；

④ **特征值/特征向量：**若B和C的列向量对应成比例，则可以得到A的特征值和特征向量.

【第③条证明】

由$AB=C$可知，矩阵B为矩阵方程$AX=C$的解，

而矩阵方程$AX=C$有解，说明矩阵C对应列向量组可由A对应列向量组线性表示.

同理，由$AB=C$可得$B^TA^T=C^T$，即矩阵A^T为矩阵方程$B^TX=C^T$的解，

而矩阵方程$B^TX=C^T$有解，说明C^T对应列向量组可由B^T对应列向量组线性表示，即C对应行向量组可由B对应行向量组线性表示.

(6) 矩阵$\begin{pmatrix}1 & a & 1\\ a & b & a\\ 1 & a & 1\end{pmatrix}$与$\begin{pmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & b & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$相似的充分必要条件为（　）.

（A）$a=0,b=2$　　（B）$a=0,b$为任意常数

（C）$a=2,b=0$　　（D）$a=2,b$为任意常数

【答案】(B)

【解析】

因为$|\lambda \boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & -a & -1\\ -a & \lambda-b & -a\\ -1 & -a & \lambda-1\end{vmatrix}=\lambda\left[(\lambda-2)(\lambda-b)-2a^2\right]$,

所以当且仅当$a=0$时，矩阵$\boldsymbol{A}$的特征值为$2,b,0$，且b可为任意常数，即选项（B）是正确的.

而当$a=2,b=0$时，矩阵$\boldsymbol{A}$的特征值为$4,-2,0$，显然$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$不相似，所以选项（C）错误，从而可知选项（D）错误.

选项（A）只是两个矩阵相似的充分条件，并不是必要条件，所以选项（A）错误.

(7) 设X_1,X_2,X_3是随机变量，且$X_1\sim N(0,1)$，$X_2\sim N\left(0,2^2\right)$，$X_3\sim N\left(5,3^2\right)$，$p_i=P\{-2\le X_i\le 2\}$（$i=1,\ 2,\ 3$），则（　）.

（A）$p_1>p_2>p_3$　　（B）$p_2>p_1>p_3$　　（C）$p_3>p_1>p_2$　　（D）$p_1>p_3>p_2$

【答案】(A)

【解析】

$p_1=P\{-2\le X_1\le 2\}.$

$$\frac{X_2-0}{2}\sim N(0,1),\ \ p_2=P\{-2\le X_2\le 2\}=P\left\{\frac{-2-0}{2}\le\frac{X_2-0}{2}\le\frac{2-0}{2}\right\}=P\left\{-1\le\frac{X_2-0}{2}\le 1\right\}.$$

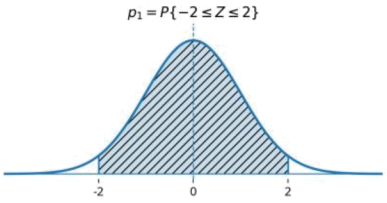
$$\frac{X_3-5}{3}\sim N(0,1),\ \ p_3=P\{-2\le X_3\le 2\}=P\left\{\frac{-2-5}{3}\le\frac{X_3-5}{3}\le\frac{2-5}{3}\right\}=P\left\{-\frac{7}{3}\le\frac{X_3-5}{3}\le -1\right\}.$$

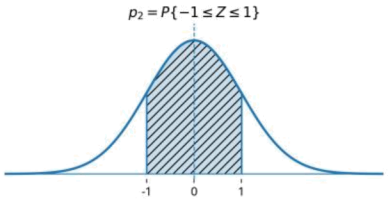
【三个正态分布图对应内容】

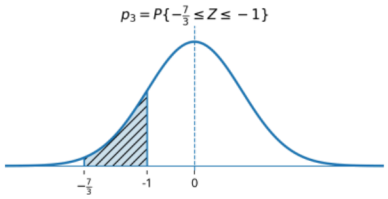
图 1： $X_1\sim N(0,1)$，阴影区间为$[-2,2]$.

图 2： 标准化后$\dfrac{X_2}{2}\sim N(0,1)$，阴影区间为$[-1,1]$.

图 3： 标准化后$\dfrac{X_3-5}{3}\sim N(0,1)$，阴影区间为$[-\dfrac{7}{3},-1]$.







$P\{-2\le Z\le 2\}>P\{-1\le Z\le 1\}>P\left\{-\dfrac{7}{3}\le Z\le -1\right\}$. $p_1>p_2>p_3$，故选（A）.

(8) 设随机变量 $X\sim t(n)$，$Y\sim F(1,n)$，给定 $\alpha(0<\alpha<0.5)$，常数 c 满足 $P\{X>c\}=\alpha$，则 $P\{Y>c^2\}=$（　）.

（A）α　　（B）$1-\alpha$　　（C）2α　　（D）$1-2\alpha$

【答案】(C)

【解析】

由 $X\sim t(n)$，可得 $X^2\sim F(1,n)$，

从而 $P\{Y>c^2\}=P\{X^2>c^2\}=P\{X>c\}+P\{X<-c\}=2\alpha$，故正确选项为（C）.

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分.）

(9) 设函数 $y=f(x)$ 由方程 $y-x=e^{x(1-y)}$ 确定，则 $\lim\limits_{n\to\infty}n\left[f\left(\dfrac{1}{n}\right)-1\right]=$_____.

【答案】1

【解析】

令 $\dfrac{1}{n}=t$，原式 $=\lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{f(t)-1}{t}$（联想导数的定义）.

将 y 看作是 x 的函数，在方程 $y-x=e^{x(1-y)}$ 两端关于 x 求导，得 $y'-1=e^{x(1-y)}(1-y-xy')$.

将 $x=0$ 代入 $y-x=e^{x(1-y)}$，得 $y|_{x=0}=f(0)=1$，即原式 $=\lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{f(t)-f(0)}{t}=f_+'(0)$.

将 $x=0$，$y|_{x=0}=1$ 代入 $y'-1=e^{x(1-y)}(1-y-xy')$，得 $y'|_{x=0}=f'(0)=1$，于是有 $\lim\limits_{n\to\infty}n\left[f\left(\dfrac{1}{n}\right)-1\right]=1$.

(10) 已知 $y_1=e^{3x}-xe^{2x}$，$y_2=e^x-xe^{2x}$，$y_3=-xe^{2x}$ 是某二阶常系数非齐次线性微分方程的 3 个解，则该方程的通解为 $y=$_____.

【答案】$C_1e^x+C_2e^{3x}-xe^{2x}$

【解析】

因为 $y_1-y_3=\mathrm{e}^{3x}$，$y_2-y_3=\mathrm{e}^{x}$ 是该非齐次线性微分方程对应的齐次线性微分方程的两个解，且 e^{x} 与 e^{3x} 线性无关，所以齐次方程通解是$y=C_1e^{x}+C_2e^{3x}$

又因为 $y_3=-x\mathrm{e}^{2x}$ 是非齐次线性微分方程的特解，所以该方程的通解为 $y=C_1\mathrm{e}^{x}+C_2\mathrm{e}^{3x}-x\mathrm{e}^{2x}$，其中 C_1,C_2 是任意常数.

【小崔点睛】

线性微分方程解的叠加原理：

① 若 $y_1(x)$ 是 $L(y)=f_1(x)$ 的解，$y_2(x)$ 是 $L(y)=f_2(x)$ 的解，则说明 $k_1y_1(x)+k_2y_2(x)$ 是 $L(y)=k_1f_1(x)+k_2f_2(x)$ 的解；

② 若 $y_1(x)$，$y_2(x)$ 都是 $L(y)=0$ 的解，则 $k_1y_1(x)+k_2y_2(x)$ 仍是 $L(y)=0$ 的解；

③ 若 $y_1(x),y_2(x)$ 都是 $L(y)=f(x)$ 的解，则 $y_1(x)-y_2(x)$ 是 $L(y)=0$ 的解，$k_1y_1(x)+k_2y_2(x)$ $(k_1+k_2=1)$ 是 $L(y)=f(x)$ 的解.

(11) 设 $\begin{cases}x=\sin t,\\ y=t\sin t+\cos t\end{cases}$（$t$ 为参数），则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}=$_____.

【答案】 $\sqrt{2}$

【解析】

因为 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\cos t$，$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\sin t+t\cos t-\sin t=t\cos t$，所以 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=t$，

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{\cos t},$$

从而有 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}=\dfrac{1}{\cos\frac{\pi}{4}}=\sqrt{2}$.

(12) $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{\ln x}{(1+x)^2}\mathrm{d}x=$_____.

【答案】 $\ln 2$

【解析】

因为 $\int_1^{+\infty}\frac{lnx}{(1+x)^2}dx=-\int_1^{+\infty}lnx\,d\left(\frac{1}{1+x}\right)=-\frac{lnx}{x+1}\Big|_1^{+\infty}+\int_1^{+\infty}\frac{1}{1+x}\cdot\frac{1}{x}dx$

$$=-\lim_{x\to+\infty}\frac{lnx}{x+1}+0+\int_1^{+\infty}\int_1^{+\infty}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{1+x}\right)dx=ln\left(\frac{x}{x+1}\right)\Big|_1^{+\infty}=\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x}{x+1}\right)-ln\frac{1}{2}=ln2.$$

（13）设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 是 3 阶非零矩阵，$|\boldsymbol{A}|$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的行列式，$\boldsymbol{A}_{ij}$ 为 a_{ij} 的代数余子式．若 $a_{ij}+A_{ij}=0(i,j=1,2,3)$，则 $|\boldsymbol{A}|=$_____.

【答案】-1

【解析】

由于 A 为非零矩阵，至少存在一元素不为 0，不妨取 $a_{ij}\neq 0$，

因此对行列式按第 i 行展开，有 $|A|=a_{i1}A_{i1}+a_{i2}A_{i2}+a_{i3}A_{i3}$.

又因 $A_{ij}=-a_{ij}$，故 $|A|=-a_{i1}^2-a_{i2}^2-a_{i3}^2$，所以 $|A|<0$.

由伴随矩阵的定义，$A^*=\begin{pmatrix}A_{11}&A_{21}&A_{31}\\A_{12}&A_{22}&A_{32}\\A_{13}&A_{23}&A_{33}\end{pmatrix}$. 由于 $A_{ij}=-a_{ij}$，得 $A^*=\begin{pmatrix}-a_{11}&-a_{21}&-a_{31}\\-a_{12}&-a_{22}&-a_{32}\\-a_{13}&-a_{23}&-a_{33}\end{pmatrix}=-A^T$.

利用伴随矩阵公式 $A^*A=|A|E$. 两边取行列式，$|A^*||A|=|A|^3$.

而 $A^*=-A^T$，故 $|A^*|=|-A^T|=(-1)^3|A^T|=-|A|$.

于是 $-|A|^2=|A|^3$，$|A|^2(|A|+1)=0$，则 $|\boldsymbol{A}|=-1$ 或 $|\boldsymbol{A}|=0$.

又由 $|A|<0$，知 $|A|\neq 0$，所以 $|\boldsymbol{A}|=-1$.

（14）设随机变量 Y 服从参数为 1 的指数分布，a 为常数且大于零，则 $P\{Y\leq a+1|Y>a\}=$_____.

【答案】$1-\dfrac{1}{\mathrm{e}}$

（法一）

$$P\{Y\leq a+1|Y>a\}=\frac{P\{a<Y\leq a+1\}}{P\{Y>a\}}=\frac{\int_a^{a+1}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x}{\int_a^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x}=1-\frac{1}{\mathrm{e}}.$$

（法二）

由指数分布的无记忆性知 $P\{Y\leq a+1|Y>a\}=P\{Y\leq 1\}=1-\dfrac{1}{\mathrm{e}}$.

【小崔点睛】

指数分布的无记忆性：$P\{X>s+t|X>t\}=P\{X>s\}$，$P\{X\leq s+t|X>t\}=P\{X\leq s\}$.

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

（15）（本题满分 10 分）

计算 $\int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$，其中 $f(x)=\int_1^x \frac{\ln(t+1)}{t}\mathrm{d}t$.

【解析】

（法一）分部积分法

因为 $f(x)=\int_1^x \frac{\ln(t+1)}{t}\mathrm{d}t$，所以 $f'(x)=\frac{\ln(x+1)}{x}$，且 $f(1)=0$.

分部积分可得 $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}}f(x)dx=2\int_0^1 f(x)d\sqrt{x}=2\sqrt{x}f(x)-2\int_0^1 f'(x)\sqrt{x}dx$

$$=-2\int_0^1 \frac{\ln(x+1)}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x=-4\sqrt{x}\ln(x+1)\Big|_0^1+4\int_0^1 \frac{\sqrt{x}}{x+1}\mathrm{d}x=-4\ln 2+4\int_0^1 \frac{\sqrt{x}}{x+1}\mathrm{d}x.$$

令 $u=\sqrt{x}$，利用定积分的换元积分法，得 $\int_0^1 \frac{\sqrt{x}}{x+1}\mathrm{d}x=2\int_0^1 \frac{u^2}{u^2+1}\mathrm{d}u=2(u-\arctan u)\Big|_0^1=2-\frac{\pi}{2}$，

所以 $\int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x=8-2\pi-4\ln 2$.

（法二）二重积分法

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}}f(x)dx=\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\left(\int_1^x \frac{\ln(y+1)}{y}dy\right)dx=\int_0^1 dx\int_1^x \frac{\ln(y+1)}{y\sqrt{x}}dy=-\int_0^1 dx\int_x^1 \frac{\ln(y+1)}{y\sqrt{x}}dy$$

交换积分次序得：

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}}f(x)dx=-\int_0^1 dy\int_0^y \frac{\ln(y+1)}{y\sqrt{x}}dx=-\int_0^1 \frac{\ln(y+1)}{y}\left[2\sqrt{x}\right]_0^y dy=-2\int_0^y \frac{\ln(y+1)}{\sqrt{y}}dy$$

接下去与法一得计算步骤一样，得 $\int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x=8-2\pi-4\ln 2$.

（16）（本题满分 10 分）

设数列 $\{a_n\}$ 满足条件：$a_0=3$，$a_1=1$，$a_{n-2}-n(n-1)a_n=0(n\geq 2)$，$S(x)$ 是幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的和函数.

（1）证明：$S''(x)-S(x)=0$；

（2）求 $S(x)$ 的表达式.

【解析】

（1）n 为偶数时，$a_0=3, a_2=\frac{1}{2\times 1}\cdot 3, a_4=\frac{1}{4\times 3}\cdot a_2=\frac{1}{4!}\cdot 3, \cdots, a_n=\frac{1}{n!}\cdot 3$，

n 为奇数时，$a_1=1, a_3=\frac{1}{3\times 2}, a_5=\frac{1}{5\times 4}\cdot a_3=\frac{1}{5!}, \cdots\cdots, a_n=\frac{1}{n!}$

即 $a_{2n}=\dfrac{3}{(2n)!}$，$a_{2n+1}=\dfrac{1}{(2n+1)!}$，所以 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径为 $+\infty$.

因为 $S(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$，所以 $S'(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}$，$S''(x)=\sum\limits_{n=2}^{\infty}n(n-1)a_nx^{n-2}$.

由于 $a_{n-2}-n(n-1)a_n=0$，所以 $S''(x)=\sum\limits_{n=2}^{\infty}a_{n-2}x^{n-2}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$，故 $S''(x)-S(x)=0$.

（2）齐次微分方程 $S''(x)-S(x)=0$ 的特征方程为 $\lambda^2-1=0$，

特征根为 1 和 -1，通解为 $S(x)=C_1\mathrm{e}^x+C_2\mathrm{e}^{-x}$，即 $S'(x)=C_1e^x+C_2e^{-x}$.

由 $S(0)=a_0=3$，$S'(0)=a_1=1$，得 $\begin{cases}C_1+C_2=3,\\C_1-C_2=1,\end{cases}$ 解得 $C_1=2,C_2=1$，所以 $S(x)=2\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}$.

【小崔点睛】

此题如果没有第一问，也可以求解.

由（1）可知 $a_{2n}=\dfrac{3}{(2n)!}$，$a_{2n+1}=\dfrac{1}{(2n+1)!}$，

$$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=3+x+\frac{3}{2!}x^2+\frac{1}{3!}x^3+\frac{3}{4!}x^4+\frac{1}{5!}x^5+\cdots=3\left(1+\frac{1}{2!}x^2+\frac{1}{4!}x^4+\cdots\right)+\left(x+\frac{1}{3!}x^3+\frac{1}{5!}x^5+\cdots\right)$$

，

又因为 $e^x=1+x+\dfrac{x^2}{2!}+\dfrac{x^3}{3!}+\dfrac{x^4}{4!}+\cdots$，$e^{-x}=1-x+\dfrac{x^2}{2!}-\dfrac{x^3}{3!}+\dfrac{x^4}{4!}+\cdots$，

所以 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n=3\left(\dfrac{e^x+e^{-x}}{2}\right)+\left(\dfrac{e^x-e^{-x}}{2}\right)=2e^x+e^{-x}$.

（17）（本题满分 10 分）

求函数 $f(x,y)=\left(y+\dfrac{x^3}{3}\right)\mathrm{e}^{x+y}$ 的极值.

【解析】

由 $f(x,y)=\left(y+\dfrac{x^3}{3}\right)\mathrm{e}^{x+y}$，得 $\dfrac{\partial f}{\partial x}=\left(x^2+y+\dfrac{x^3}{3}\right)\mathrm{e}^{x+y}$，$\dfrac{\partial f}{\partial y}=\left(1+y+\dfrac{x^3}{3}\right)\mathrm{e}^{x+y}$.

令 $\begin{cases}\dfrac{\partial f}{\partial x}=0,\\\dfrac{\partial f}{\partial y}=0,\end{cases}$ 得 $\begin{cases}x^2+y+\dfrac{x^3}{3}=0,\\1+y+\dfrac{x^3}{3}=0,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}x=-1,\\y=-\dfrac{2}{3}\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x=1,\\y=-\dfrac{4}{3}.\end{cases}$

由于 $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}=\mathrm{e}^{x+y}\left(y+\dfrac{x^3}{3}+2x^2+2x\right)$，$\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=\mathrm{e}^{x+y}\left(y+\dfrac{x^3}{3}+x^2+1\right)$，$\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}=\mathrm{e}^{x+y}\left(y+\dfrac{x^3}{3}+2\right)$，

所以当$\begin{cases}x=-1,\\ y=-\dfrac{2}{3}\end{cases}$时，$A=\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}=-\mathrm{e}^{-\frac{5}{3}}$，$B=\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=\mathrm{e}^{-\frac{5}{3}}$，$C=\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}=\mathrm{e}^{-\frac{5}{3}}$，

从而$AC-B^2<0$，故点$\left(-1,-\dfrac{2}{3}\right)$不是$f(x,y)$的极值点.

当$\begin{cases}x=1,\\ y=-\dfrac{4}{3}\end{cases}$时，$A=\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}=3\mathrm{e}^{-\frac{1}{3}}$，$B=\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=\mathrm{e}^{-\frac{1}{3}}$，$C=\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}=\mathrm{e}^{-\frac{1}{3}}$，

从而$AC-B^2=2\mathrm{e}^{-\frac{2}{3}}>0$，且$A>0$，故点$\left(1,-\dfrac{4}{3}\right)$是$f(x,y)$的极小值点，极小值为$f\left(1,-\dfrac{4}{3}\right)=-\mathrm{e}^{-\frac{1}{3}}$.

（18）（本题满分 10 分）

设奇函数$f(x)$在$[-1,1]$上具有 2 阶导数，且$f(1)=1$. 证明：

（1）存在$\xi\in(0,1)$，使得$f'(\xi)=1$；

（2）存在$\eta\in(-1,1)$，使得$f''(\eta)+f'(\eta)=1$.

【证明】

（1）因为$f(x)$是奇函数，所以$f(0)=0$.

又因为函数$f(x)$在区间$[0,1]$上可导，且$f(1)=1$，所以由拉格朗日中值定理，存在$\xi\in(0,1)$，使得$f'(\xi)=f(1)-f(0)=1$

（2）**（法一）** 因为$f(x)$是区间$[-1,1]$上的奇函数，所以$f'(x)$是偶函数，故$f'(-\xi)=f'(\xi)=1$.

令$F(x)=\left[f'(x)-1\right]\mathrm{e}^{x}$，则函数$F(x)$可导，且$F(-\xi)=F(\xi)=0$.

根据罗尔定理，存在$\eta\in(-\xi,\xi)\subset(-1,1)$，使得$F'(\eta)=0$.

因为$F'(\eta)=\left[f''(\eta)+f'(\eta)-1\right]\mathrm{e}^{\eta}$且$\mathrm{e}^{\eta}\neq 0$，所以$f''(\eta)+f'(\eta)=1$.

（法二） 因为$f(x)$是区间$[-1,1]$上的奇函数，所以$f'(x)$是偶函数.

令$F(x)=f'(x)+f(x)-x$，则函数$F(x)$在区间$[-1,1]$上可导，

且$F(1)=f'(1)+f(1)-1=f'(1)$，$F(-1)=f'(-1)+f(-1)+1=f'(1)-f(1)+1=f'(1)$，

根据罗尔定理，存在$\eta\in(-1,1)$，使得$F'(\eta)=0$.

由$F'(x)=f''(x)+f'(x)-1$，知$f''(\eta)+f'(\eta)-1=0$，即$f''(\eta)+f'(\eta)=1$.

（19）（本题满分 10 分）

设直线 L 过 $A(1,0,0)$，$B(0,1,1)$ 两点，将 L 绕 z 轴旋转一周得到曲面 Σ，Σ 与平面 $z=0, z=2$ 所围成的立体为 Ω.

（1）求曲面 Σ 的方程；

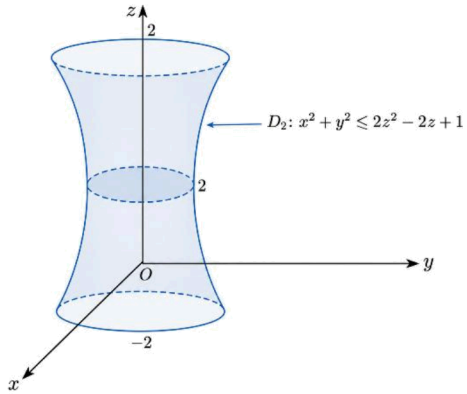
（2）求 Ω 的形心坐标.

【解析】

(1) 直线 L 的方程为 $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y}{-1}=\dfrac{z}{-1}$，即写成参数式为 $\begin{cases}x=1+t,\\ y=-t,\\ z=-t\end{cases}$（$t$ 为参数）.

设 (x,y,z) 为曲面 Σ 上的任一点，则 $\begin{cases}x^2+y^2=(1+t)^2+t^2,\\ z=-t,\end{cases}$

所以曲面 Σ 的方程为 $x^2+y^2-2z^2+2z=1$.



（2）设 Ω 的形心坐标为 $(\bar{x},\bar{y},\bar{z})$，根据对称性，得 $\bar{x}=\bar{y}=0$.

设 $D_z=\left\{(x,y)\middle| x^2+y^2\le 2z^2-2z+1\right\}$，则 $\Omega:\begin{cases}(x,y)\in D,\\ 0\le z\le 2,\end{cases}$

所以 $\iiint\limits_{\Omega}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_0^2\mathrm{d}z\iint\limits_{D_z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pi\int_0^2(2z^2-2z+1)\mathrm{d}z=\pi\left(\dfrac{2}{3}z^3-z^2+z\right)\Big|_0^2=\dfrac{10\pi}{3}$.

$$\iiint\limits_{\Omega}z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_0^2z\mathrm{d}z\iint\limits_{D_z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pi\int_0^2z(2z^2-2z+1)\mathrm{d}z=\pi\left(\frac{1}{2}z^4-\frac{2}{3}z^3+\frac{1}{2}z^2\right)\Big|_0^2=\frac{14\pi}{3}.$$

从而 $\bar{z}=\dfrac{\iiint\limits_{\Omega}z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{\iiint\limits_{\Omega}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}=\dfrac{7}{5}$，故 Ω 的形心坐标为 $\left(0,0,\dfrac{7}{5}\right)$.

（20）（本题满分 11 分）

设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & a\\ 1 & 0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & b\end{pmatrix}$. 当 a,b 为何值时，存在矩阵 $\boldsymbol{C}$ 使得 $\boldsymbol{AC}-\boldsymbol{CA}=\boldsymbol{B}$，并求所有矩阵 $\boldsymbol{C}$.

【解析】

设 $C=\begin{pmatrix}x_1 & x_2\\ x_3 & x_4\end{pmatrix}$，则 $AC=\begin{pmatrix}1 & a\\ 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1 & x_2\\ x_3 & x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x_1+ax_3 & x_2+ax_4\\ x_1 & x_2\end{pmatrix}$，

$$CA=\begin{pmatrix}x_1 & x_2\\ x_3 & x_4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & a\\ 1 & 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x_1+x_2 & ax_1\\ x_3+x_4 & ax_3\end{pmatrix}.$$

由 $AC-CA=B$，得 $\begin{pmatrix} -x_2+ax_3 & -ax_1+x_2+ax_4 \\ x_1-x_3-x_4 & x_2-ax_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & b \end{pmatrix}$. 于是 $\begin{cases} -x_2+ax_3=0, \\ -ax_1+x_2+ax_4=1, \\ x_1-x_3-x_4=1, \\ x_2-ax_3=b. \end{cases}$

对该方程组的增广矩阵作初等行变换得 $\left(\begin{array}{cccc:c} 0 & -1 & a & 0 & 0 \\ -a & 1 & 0 & a & 1 \\ 1 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -a & 0 & b \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{cccc:c} 1 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a+1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b \end{array}\right)$.

由此可知：当 $a\neq -1$ 或 $b\neq 0$ 时，方程组（*）无解；

当 $a=-1$ 且 $b=0$ 时，方程组（*）有解，此时方程组为 $\begin{cases} x_1-x_3-x_4=1, \\ x_2+x_3=0, \end{cases}$

求得其通解为 $\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}+k_1\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$，其中 k_1,k_2 为任意常数.

综上，当且仅当 $a=-1$ 且 $b=0$ 时，存在满足条件的矩阵 $\boldsymbol{C}$，且 $\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix} 1+k_1+k_2 & -k_1 \\ k_1 & k_2 \end{pmatrix}$，$k_1,k_2$ 为任意常数.

（21）（本题满分 11 分）

设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2(a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3)^2+(b_1x_1+b_2x_2+b_3x_3)^2$，记 $\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$.

（1）证明二次型 f 对应的矩阵为 $2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^T$；

（2）若 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 正交且均为单位向量，证明 f 在正交变换下的标准形为 $2y_1^2+y_2^2$.

【证明】

（1）记列向量 $\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$. 由于 $a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3=(x_1,x_2,x_3)\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}=(a_1,a_2,a_3)\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$，

类似地，$b_1x_1+b_2x_2+b_3x_3$ 也有对应的表达式，

所以 $f(x_1,x_2,x_3)=2(a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3)^2+(b_1x_1+b_2x_2+b_3x_3)^2$

$$=2(x_1,x_2,x_3)\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}(a_1,a_2,a_3)\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}+(x_1,x_2,x_3)\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}(b_1,b_2,b_3)\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

$$=2\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\left(2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\right)\boldsymbol{x},$$

又$\left(2\alpha\alpha^{\mathrm{T}}+\beta\beta^{\mathrm{T}}\right)^{\mathrm{T}}=2\alpha\alpha^{\mathrm{T}}+\beta\beta^{\mathrm{T}}$，即$2\alpha\alpha^{\mathrm{T}}+\beta\beta^{\mathrm{T}}$是对称矩阵，

所以二次型f对应的矩阵为$2\alpha\alpha^{\mathrm{T}}+\beta\beta^{\mathrm{T}}$.

注：第一问也可以直接反证法，把二次型矩阵代入二次型中，得到题目那个二次型就行.

（2）记矩阵$A=2\alpha\alpha^{\mathrm{T}}+\beta\beta^{\mathrm{T}}$.

由于α,β是相互正交的单位向量，即$\alpha^{\mathrm{T}}\alpha=\beta^{\mathrm{T}}\beta=1$，$\alpha^{\mathrm{T}}\beta=0$，

所以$A\alpha=\left(2\alpha\alpha^{\mathrm{T}}+\beta\beta^{\mathrm{T}}\right)\alpha=2\alpha$，$A\beta=\left(2\alpha\alpha^{\mathrm{T}}+\beta\beta^{\mathrm{T}}\right)\beta=\beta$，即$\lambda_1=2,\lambda_2=1$是矩阵$A$的特征值.

又A的秩$r(A)=r\left(2\alpha\alpha^{\mathrm{T}}+\beta\beta^{\mathrm{T}}\right)\le r\left(2\alpha\alpha^{\mathrm{T}}\right)+r\left(\beta\beta^{\mathrm{T}}\right)\le 2$，即$A$不是满秩矩阵，

所以$\lambda_3=0$也是矩阵A的特征值，故二次型f在正交变换下的标准形为$f=2y_1^2+y_2^2$.

（22）（本题满分 11 分）

设随机变量X的概率密度为$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{9}x^2, & 0<x<3,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$令随机变量$Y=\begin{cases}2, & X\le 1,\\ X & 1<X<2,\\ 1, & X\ge 2.\end{cases}$

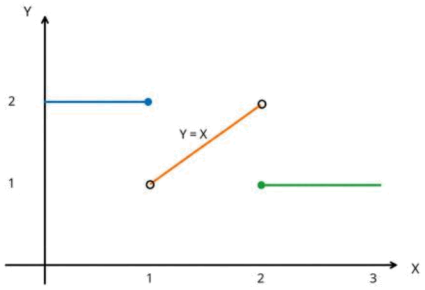
（1）求Y的分布函数；

（2）求概率$P\{X\le Y\}$.

【解析】

（1）$F_Y(y)=P\{Y\le y\}$.

作$Y=g(X)$的图像，并结合水平直线$Y=y$分段确定事件$\{Y\le y\}$对应的X范围.



当$y<1$时，$F_Y(y)=0$.

当$1\le y<2$时，$F_Y(y)=\int_1^y\frac{1}{9}x^2dx+\int_2^3\frac{1}{9}x^2dx=\frac{x^3}{27}\Big|_1^y+\frac{x^3}{27}\Big|_2^3=\frac{y^3-1}{27}+\frac{27-8}{27}=\frac{y^3}{27}+\frac{2}{3}$.

当$y\ge 2$时，$F_Y(y)=1$.

所以$F_Y(y)=\begin{cases}0, & y<1,\\ \dfrac{y^3}{27}+\dfrac{2}{3}, & 1\le y<2,\\ 1, & y\ge 2.\end{cases}$

（2）$P\{X\le Y\}=P\{X\le Y,X\le 1\}+P\{X\le Y,1<X<2\}+P\{X\le Y,X\ge 2\}$

$$=P\{X\le 2,X\le 1\}+P\{X\le X,1<X<2\}+P\{X\le 1,X\ge 2\}$$

$$=P\{X\le 1\}+P\{1<X<2\}+0=P\{X<2\}$$

$$=\int_0^2\frac{1}{9}x^2dx=\frac{x^3}{27}\Big|_0^2=\frac{8}{27}.$$

（23）（本题满分 11 分）

设总体 X 的概率密度为 $f(x;\theta)=\begin{cases}\dfrac{\theta^2}{x^3}\mathrm{e}^{-\frac{\theta}{x}}, & x>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 其中 θ 为未知参数且大于零，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本.

（1）求 θ 的矩估计量；

（2）求 θ 的最大似然估计量.

【解析】

（1）$EX=\int_0^{+\infty}x\cdot\dfrac{\theta^2}{x^3}\mathrm{e}^{-\frac{\theta}{x}}\mathrm{d}x=\theta$，所以 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta}=\overline{X}$，其中 $\overline{X}=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i$.

（2）设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为样本观测值，

似然函数为 $L(\theta)=\prod\limits_{i=1}^{n}f(x_i;\theta)=\begin{cases}\dfrac{\theta^{2n}}{(x_1x_2\cdots x_n)^3}\mathrm{e}^{-\theta\sum\limits_{i=1}^{n}\frac{1}{x_i}}, & x_1>0,x_2>0,\cdots,x_n>0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

当 $x_1>0,x_2>0,\cdots,x_n>0$ 时，$\ln L(\theta)=2n\ln\theta-\theta\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{1}{x_i}-3\sum\limits_{i=1}^{n}\ln x_i$.

令 $\dfrac{\mathrm{d}[\ln L(\theta)]}{\mathrm{d}\theta}=\dfrac{2n}{\theta}-\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{1}{x_i}=0$，得 θ 的最大似然估计值为 $\hat{\theta}=\dfrac{2n}{\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{1}{x_i}}$，

所以 θ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta}=\dfrac{2n}{\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{1}{X_i}}$.